ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS SPÉ · 30 MIN

Noyau et image supplémentaires : trois caractérisations

Soit E un espace vectoriel de dimension finie et $u \in \mathcal{L}(E)$. Montrer que les trois propriétés suivantes sont équivalentes :

1. $E = \ker u \oplus \operatorname{Im} u$;
2. il existe une base de E dans laquelle la matrice de u s'écrit $\begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, avec A inversible ;
3. u annule un polynôme de la forme $XQ(X)$, où Q est un polynôme tel que $Q(0) \neq 0$.